Aula de Cinemática

1 Ponto Material e Referencial

Em cinemática, um **ponto material** é um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias envolvidas em seu movimento. Por exemplo, podemos tratar um carro na estrada ou a Terra orbitando o Sol como pontos materiais, pois ocupam um espaço muito pequeno comparado ao percurso que percorrem.

Um **referencial** é um sistema de coordenadas (origem e eixos) escolhido para medir posições e movimentos. As posições dos corpos são medidas em relação a esse referencial. Por exemplo, a origem do referencial pode ser fixada no solo no ponto de partida, e definimos eixos de coordenadas para medir distâncias e direções.

Exercício: Considere um avião voando de uma cidade para outra. Explique por que podemos tratá-lo como ponto material e defina um possível referencial adequado para esse movimento.

Resolução

- **Por que ponto material?** As dimensões do avião (dezenas de metros) são muito menores que a distância entre cidades (centenas de quilômetros). Assim, podemos tratá-lo como ponto material.
- **Referencial possível.** Um sistema cartesiano fixo ao solo: origem O na cidade de partida, eixo x orientado na direção da cidade de chegada.

Conclusão: O avião pode ser tratado como ponto material e um referencial adequado é o eixo x com origem na cidade de partida.

2 Espaço, Deslocamento e Trajetória

A **trajetória** é o caminho descrito por um corpo em movimento, ou seja, a linha que representa sua localização ao longo do tempo.

O **deslocamento** é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um corpo em movimento, medida em relação a um referencial. Denotamos o deslocamento por

$$\Delta S = S_f - S_0,$$

onde S_0 é a posição inicial e S_f a posição final.

Já o **espaço percorrido** (distância total) é a soma das distâncias efetivamente percorridas ao longo da trajetória. Por exemplo, se um carro vai 50 m para frente e depois retorna 20 m, seu deslocamento final é 30 m para frente, enquanto o espaço percorrido é 70 m.

Material didático de Heitor Cardoso Fernandes

Exercício: Um objeto desloca-se no eixo x de $x = 0\,\text{m}$ até $x = 50\,\text{m}$ e depois retorna até $x = 20\,\text{m}$. Determine o deslocamento total do objeto e o espaço total percorrido δS por ele.

Resolução.

$$\Delta S = S_f - S_0 = 20 - 0 = 20\,\text{m}.$$

Espaço percorrido: ida ($\Delta S_1 = 50 - 0 = 50\,\text{m}$) + volta ($\Delta S_2 = 20 - 50 = 30\,\text{m}$):

$$\delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 50 + 30 = 80\,\text{m}.$$

Resposta: Deslocamento = 20 m; Espaço = 80 m.

3 Velocidade Média e Velocidade Escalar Média

A **velocidade média** de um corpo é definida como a razão entre o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo Δt durante o movimento. Em fórmulas:

$$v_{\text{m}} = \frac{\Delta S}{\Delta t}.$$

Essa grandeza é vetorial (pode ser positiva ou negativa, dependendo da direção do movimento). Já a **velocidade escalar média** (ou *rapidez média*) é calculada dividindo-se o espaço total percorrido pelo intervalo de tempo Δt:

$$v_{\text{esc}} = \frac{\delta S}{\Delta t}.$$

O aluno deve notar que, em geral, se o movimento envolve mudança de direção, a velocidade escalar média poderá ser maior que o valor absoluto da velocidade média vetorial, pois considera toda a distância percorrida.

Exercício: Um carro desloca-se 100 m para frente em 10 s e depois 40 m para trás em 5 s. Calcule:

1. o deslocamento total do carro,
2. o espaço total percorrido,
3. a velocidade média vetorial,
4. a velocidade escalar média do carro no percurso completo.

Resolução.

1.
$$\Delta S = +100 - 40 = +60\,\text{m},$$

2.
$$\delta S = 100 + 40 = 140\,\text{m},$$

3.

$$\Delta t = 10 + 5 = 15\,\text{s},$$
$$v_\text{m} = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{60}{15} = 4\,\text{m/s},$$

4.

$$v_\text{esc} = \frac{\delta S}{\Delta t} = \frac{140}{15} \approx 9{,}33\,\text{m/s}.$$

Resposta: $\Delta S = 60\,\text{m}$; $\delta S = 140\,\text{m}$; $v_\text{m} = 4\,\text{m/s}$; $v_\text{esc} \approx 9{,}33\,\text{m/s}$.

4 Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

No **Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)**, a velocidade de um corpo é constante, isto é, a aceleração é nula ($a = 0$). Isso significa que o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. A função horária da posição no MRU (equação do 1º grau) é dada por:

$$S = S_0 + v\,t,$$

onde S_0 é a posição inicial, v a velocidade constante e t o tempo decorrido. No gráfico S versus t, o movimento uniforme aparece como uma reta inclinada com coeficiente angular igual a v. No gráfico v versus t, aparece como uma reta horizontal (pois v é constante).
Exercício: Um automóvel move-se em movimento uniforme partindo de 10 km do ponto inicial com velocidade constante de 80 km/h. Determine a posição do automóvel após 3 horas.

Resolução.

$$S = S_0 + vt = 10 + 80 \cdot 3 = 250\,\text{km}.$$

Resposta: Posição final $S = 250\,\text{km}$.

5 Aceleração Média e Escalar

A **aceleração média** é definida como a razão entre a variação da velocidade Δv e o intervalo de tempo Δt em que essa variação ocorre:

$$a_\text{m} = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

Se a velocidade aumenta, dizemos que a aceleração é positiva; se a velocidade diminui, a aceleração é negativa. Em movimentos retilíneo uniformemente variados (MRUV), a aceleração é constante (independente do tempo).

Vale lembrar que para converter quilômetros por hora (km/h) em metros por segundo (m/s), basta **dividir por 3,6**. Isso acontece porque $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$ e $1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$, logo:

$$\frac{1000}{3600} = \frac{1}{3{,}6}.$$

De forma inversa, para passar de m/s para km/h, multiplicamos por 3,6.

$$\text{km/h} \xrightarrow{\div 3{,}6} \text{m/s}$$
$$\text{km/h} \xleftarrow{\times 3{,}6} \text{m/s}$$

Exercício: Uma motocicleta aumenta sua velocidade de 72 km/h para 108 km/h em 5 s. Calcule a aceleração média (em m/s^2) nesse intervalo.

Resolução. Converter velocidades:

$$72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s}, \quad 108\,\text{km/h} = 30\,\text{m/s}.$$

$$a = \tfrac{30-20}{5} = 2{,}0\,\text{m/s}^2.$$

Resposta: $a = 2{,}0\,\text{m/s}^2$.

6 Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

No **movimento Retilíneo uniformemente variado (MRUV)**, a aceleração é constante e não nula. Isso significa que a velocidade varia de forma uniforme (linear) com o tempo. As equações horárias do MRUV são:

$$v = v_0 + a\,t, \qquad S = S_0 + v_0\,t + \frac{a\,t^2}{2},$$

onde v_0 é a velocidade inicial (no instante $t = 0$), a a aceleração constante e t o tempo. Nos gráficos, a velocidade em função do tempo (v versus t) é uma reta de inclinação igual à aceleração a, e a posição em função do tempo (S versus t) é uma parábola (curva de 2° grau).

Exercício: Um veículo parte do repouso e acelera uniformemente à razão de $2{,}0\,\text{m/s}^2$. Qual é sua velocidade após 4 segundos e qual é o espaço percorrido nesse intervalo?

Resolução.

$$v = v_0 + at = 0 + 2 \cdot 4 = 8\,\text{m/s},$$

$$\Delta S = v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2 = 0 \cdot 4 + \frac{2 \cdot 4^2}{2} = 16\,\text{m}.$$

Resposta: $v = 8\,\text{m/s}$; $\Delta S = 16\,\text{m}$.

7 Exercícios Integradores

1. Um carro parte do repouso, acelera uniformemente a $2{,}0\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$ por 8 s. Em seguida, mantém essa velocidade constante por mais 5 s. Determine:

   (a) a velocidade alcançada após a aceleração;

   (b) a distância percorrida durante a aceleração;

   (c) a distância percorrida nos 5 s seguintes de movimento uniforme;

   (d) o deslocamento total do carro.

   Resolução.

(a)
$$v = 0 + 2 \cdot 8 = 16\,\text{m/s}.$$

(b)
$$s_1 = \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8^2 = 64\,\text{m}.$$

(c)
$$s_2 = 16 \cdot 5 = 80\,\text{m}.$$

(d)
$$\Delta S = 64 + 80 = 144\,\text{m}.$$

Resposta: $v = 16\,\text{m/s}$; $s_1 = 64\,\text{m}$; $s_2 = 80\,\text{m}$; $\Delta S = 144\,\text{m}$.

2. Um carro trafega a 108 km/h e freia uniformemente até 36 km/h em 5 s. Determine:

   (a) a desaceleração média durante a frenagem;

   (b) o espaço percorrido durante a frenagem.

   Resolução.

   (a) Convertendo: $108\,\text{km/h} = 30\,\text{m/s}$, $\quad 36\,\text{km/h} = 10\,\text{m/s}$.
   $$a = \tfrac{10-30}{5} = -4\,\text{m/s}^2.$$

   (b)
   $$\Delta S = \tfrac{30+10}{2} \cdot 5 = 20 \cdot 5 = 100\,\text{m}.$$

   Resposta: $a = -4\,\text{m/s}^2$; $\Delta S = 100\,\text{m}$.